

Contando con la torre de derivadas

El teorema de Budan–Fourier, verificado por máquina en Lean 4

Carles Marín*

Investigador independiente

karlesmarin@gmail.com

Junio de 2026

Resumen

Presento una formalización completa y `sorry`-free en Lean 4, sobre Mathlib, del *teorema de Budan–Fourier*: para un polinomio real no nulo p y un intervalo $(a, b]$ cuyos extremos no son raíces, el número de raíces reales de p en $(a, b]$, *contadas con multiplicidad*, es a lo sumo la caída $V(a) - V(b)$ en las variaciones de signo de la torre de derivadas $p, p', p'', \dots, p^{(\deg p)}$, y difiere de ella en un número par:

$$\# \text{raíces}(a, b] \leq V(a) - V(b), \quad V(a) - V(b) - \# \text{raíces}(a, b] \text{ es par.}$$

No se localiza ninguna raíz; se leen y se restan signos a lo largo de una torre de derivadas. La matemática es clásica y se ha formalizado una vez antes, en Isabelle/HOL por Wenda Li [10]; hasta donde sé—a partir de búsquedas en Google y Mathlib en junio de 2026 (Sección 8)—esta es la primera demostración del teorema de Budan–Fourier en Lean. Mathlib incluye la regla de los signos de Descartes (`Polynomial.signVariations`, el recuento de coeficientes) pero ni la torre de derivadas ni el teorema en un intervalo; este trabajo llena ese hueco y es el compañero exacto de una formalización reciente del teorema de Sturm en Lean [17], con la que comparte el instrumental de variación de signo. La contribución es la formalización y la maquinaria reutilizable que la demostración exigió: dos *ladrillos de monotonía* de un solo paso que fijan el signo de una derivada justo fuera de una raíz, un par abstracto de operaciones sobre listas (`Rseq/Lseq`) que desacopla la contabilidad de signos de los polinomios, y la identificación de la racha inicial de ceros de la torre con la multiplicidad de la raíz. El teorema principal `budan_fourier` depende solo de los tres axiomas estándar `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`.

Lo que encontrarás aquí. Es una visita guiada breve, no un manual, y está construida como un collar de cuentas: cada sección termina entregando al lector la pregunta que responde la siguiente. La primera pregunta cómo una diferencia de dos enteros puede acotar—y casi contar—las raíces (Sección 2); la segunda, por qué el recuento se mueve solo en los puntos críticos, y allí por la *multiplicidad*, salvo un excedente par (Sección 3); la tercera, dónde la demostración se resiste de verdad a formalizarse, ahora que la torre ya no es una cadena coprime (Sección 4); la cuarta, qué queda gratis una vez certificado el teorema—incluido por qué la regla de Descartes sobrecuenta por un número par (Sección 5). Los lemas que soportan el peso se reúnen en una tabla (Sección 7); los límites honestos se enuncian sin barniz en la Sección 8; y la sección final plantea, a modo de reflexión, las preguntas que prefiero llevarme al próximo paper antes que fingir haber resuelto. Si solo lees dos cosas, lee el Teorema 1 y la Figura 2; el resto es el argumento que los conecta.

*Formalizado con la asistencia de un sistema de IA (Claude, Anthropic); la matemática es clásica, y toda afirmación, alcance y limitación es responsabilidad del autor. La frontera de la contribución se expone sin adornos en la Sección 8, y es el núcleo de Lean—no el asistente—quien certifica las demostraciones.

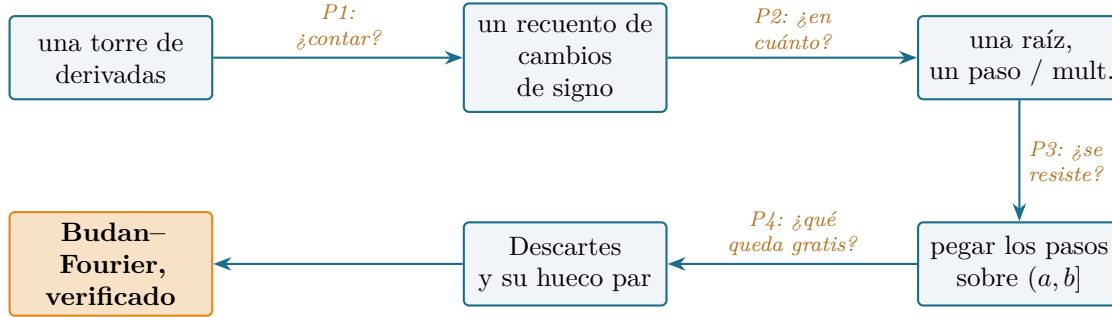


Figura 1: El mapa del lector. De la torre de derivadas a un recuento certificado en un intervalo y lo que rinde aguas abajo; cada flecha es la pregunta que su sección responde. Cada nodo es un bloque de Lean `sorry-free`.

1. La pregunta que lo inicia todo

¿Cuántas raíces reales tiene un polinomio entre aquí y allí—y se puede decir sin encontrar ni una sola de ellas? La regla de los signos de Descartes (1637) [1] lee una *cota* de las raíces positivas a partir de los signos de los coeficientes. A principios del siglo XIX François Budan [2] y Joseph Fourier [3] la afinaron de la semirrecta a un intervalo arbitrario, y de los coeficientes a la *torre de derivadas*: alínea

$$p, p', p'', \dots, p^{(\deg p)},$$

lee el número $V(x)$ de cambios de signo de esta lista en un punto x (descartando ceros), y la caída $V(a) - V(b)$ a lo largo de $(a, b]$ es una cota superior del número de raíces allí. Sturm [4] cerró más tarde la brecha entre cota y recuento, pero con una sucesión *distinta*—los restos euclídeos negados—y solo para raíces distintas; el enunciado de Budan–Fourier, sobre la torre y con multiplicidad, conservó dos rasgos que el de Sturm no: cuenta cada raíz tantas veces como su orden, y su cota difiere del recuento verdadero en un número *par*. Ese hueco par no es ruido. Es la huella de las raíces complejas que el intervalo no puede ver, y es la razón por la que la regla de Descartes, la sombra de este teorema cuando $b \rightarrow \infty$, sobrecuenta por una cantidad par y nunca impar.

El teorema es clásico y se ha verificado por máquina una vez, en Isabelle/HOL, por Wenda Li [10], quien además lo usó para impulsar un procedimiento certificado de recuento de raíces y, de paso, extendió el teorema de Sturm a la multiplicidad. Lo que no se había hecho es verificarlo en *Lean*. Mathlib incluye la regla de Descartes—la función `Polynomial.signVariations`, el recuento de coeficientes—pero no la sucesión de la torre de derivadas ni el teorema en un intervalo. Este paper llena ese hueco. Es, para ser exacto, un primero-en-Lean y no un primero-en-cualquier-sistema;¹ el valor está en añadir el compañero natural del teorema de Sturm a una biblioteca que carecía de él, y en las piezas reutilizables que la demostración deja tras de sí.

Llegué a él igual que a Sturm [17]: preguntando qué resultados clásicos del recuento de raíces reales le siguen faltando a una biblioteca madura. Con el teorema de Sturm ya hecho y su instrumental de variación de signo ya escrito, Budan–Fourier era la siguiente ausencia conspicua—y, resultó, aquella cuyo análisis local es genuinamente *más difícil* que el de Sturm, por una razón que merece el viaje. El resto del paper es ese viaje, contado como las cuatro preguntas que un lector atento hace por turno.

¹Reivindicación de prioridad basada en búsquedas de Google y un `grep` de Mathlib en junio de 2026; la formalización previa en Isabelle/HOL se acredita en la Sección 8.

2. P1: ¿cómo puede una diferencia de signos acotar, y casi contar, las raíces?

Cuenta histórica. La torre, el recuento en un intervalo y el refinamiento de paridad son de Budan y Fourier ([2, 3]; la exposición moderna de libro de texto es Basu–Pollack–Roy [8], Cap. 2, y Akritas [5] desenreda el registro histórico). Nada en esta sección es matemática nueva; el Lean está en `BudanFourier.lean`, las definiciones `fourierSeq` y `fourierVar`.

Precisemos los dos ingredientes. La *sucesión de Fourier* de p es su torre de derivadas,

$$\text{fourierSeq } p = [p, p', p'', \dots, p^{(\deg p)}],$$

una `List` de polinomios de longitud $\deg p + 1$. El recuento es

$$V_p(x) = \text{fourierVar } p \ x,$$

el número de cambios de signo en la lista de signos evaluados tras eliminar los ceros. Un solo `rfl` registra que esta es la misma construcción que el desarrollo de Sturm ya analizó, aplicada a una lista distinta: `fourierVar p x = Sturm.signVarAt (fourierSeq p) x`. Esa línea deja que todo el instrumental del paper de Sturm—constancia local en un intervalo sin raíces, el recuento recursivo `signChanges`, la recursión del par cabecero—actúe tal cual sobre la torre.

No volveré a derivar ese instrumental aquí; es el tema del paper compañero [17]. Los dos son deliberadamente papers *distintos*, y conviene decir con claridad por qué. El teorema de Sturm corre sobre la cadena de restos negados, cuenta raíces *distintas* y es una igualdad exacta cuyo análisis local toca solo un par de la cadena. El teorema de Budan–Fourier de aquí corre sobre la *torre de derivadas*, cuenta raíces *con multiplicidad*, es una *desigualdad* con un refinamiento de paridad par, y—porque la torre no es una cadena coprime—su análisis local debe tratar un *bloque que se anula* entero de una vez. **El mismo instrumental debajo, un teorema genuinamente distinto encima:** este paper importa la maquinaria compartida por cita y gasta sus páginas solo en lo que la torre fuerza y la cadena no.

Teorema 1 (Budan–Fourier, en Lean 4; `budan_fourier`). *Sea p un polinomio real no nulo y $a < b$ con $p(a) \neq 0$ y $p(b) \neq 0$. Entonces, escribiendo $\# \text{raíces}(a, b]$ por el número de raíces reales de p en $(a, b]$ contadas con multiplicidad,*

$$\# \text{raíces}(a, b] \leq V_p(a) - V_p(b) \quad \text{y} \quad V_p(a) - V_p(b) - \# \text{raíces}(a, b] \text{ es par.}$$

El enunciado es sorry-free; #print axioms BudanFourier.budan_fourier reporta solo propeaxt, Classical.choice, Quot.sound.

Que una diferencia de dos enteros controle un recuento de raíces es, a primera vista, un pequeño milagro, así que vale la pena verlo ocurrir a mano—y ver sus dos caras, la multiplicidad y el hueco par, en un ejemplo cada una.

Un caso comprobable a mano: la multiplicidad. Toma $p_A(x) = (x - 1)^2(x + 1) = x^3 - x^2 - x + 1$, con una raíz simple en -1 y una raíz doble en 1 . La torre es

$$p_A, \quad p'_A = 3x^2 - 2x - 1, \quad p''_A = 6x - 2, \quad p'''_A = 6,$$

y leyendo los signos en los extremos de $(-2, 2]$ se obtiene $V(-2) = 3$ y $V(2) = 0$, de modo que $V(-2) - V(2) = 3$, exactamente el recuento de raíces *con multiplicidad* (1 en $x = -1$, 2 en $x = 1$). La escalera de V (Figura 2(A)) cae en uno en la raíz simple y en *dos* en la raíz doble: **la altura del**

escalón es la multiplicidad de la raíz. Aquí la desigualdad del Teorema 1 es una igualdad. La Tabla 1 lee el ejemplo punto por punto; cada entrada se reverifica en aritmética exacta por el script de la figura.

Un caso comprobable a mano: el excedente par. Toma $p_B(x) = x^2 + 1$, sin raíz real alguna. Su torre es p_B , $2x$, 2 , y $V(-2) = 2$ mientras $V(2) = 0$, de modo que la cota es $V(-2) - V(2) = 2$ y el recuento verdadero es 0. **El excedente es 2—par.** Mirando más de cerca (Figura 2(B)), la escalera cae en $x = 0$, que es un cero del miembro *interior* $p'_B = 2x$ pero no una raíz de p_B : la caída ocurre en un punto crítico que ninguna raíz de p_B explica, y es necesariamente *par* (aquí $V(a) = V(b) + 0 + 2e$ con $e = 1$)—el rastro local del par conjugado $\pm i$ que el intervalo real no puede ver. Este es el fenómeno que la regla de Descartes exhibe globalmente; Budan–Fourier lo localiza.

The derivative tower counts roots up to an even surplus

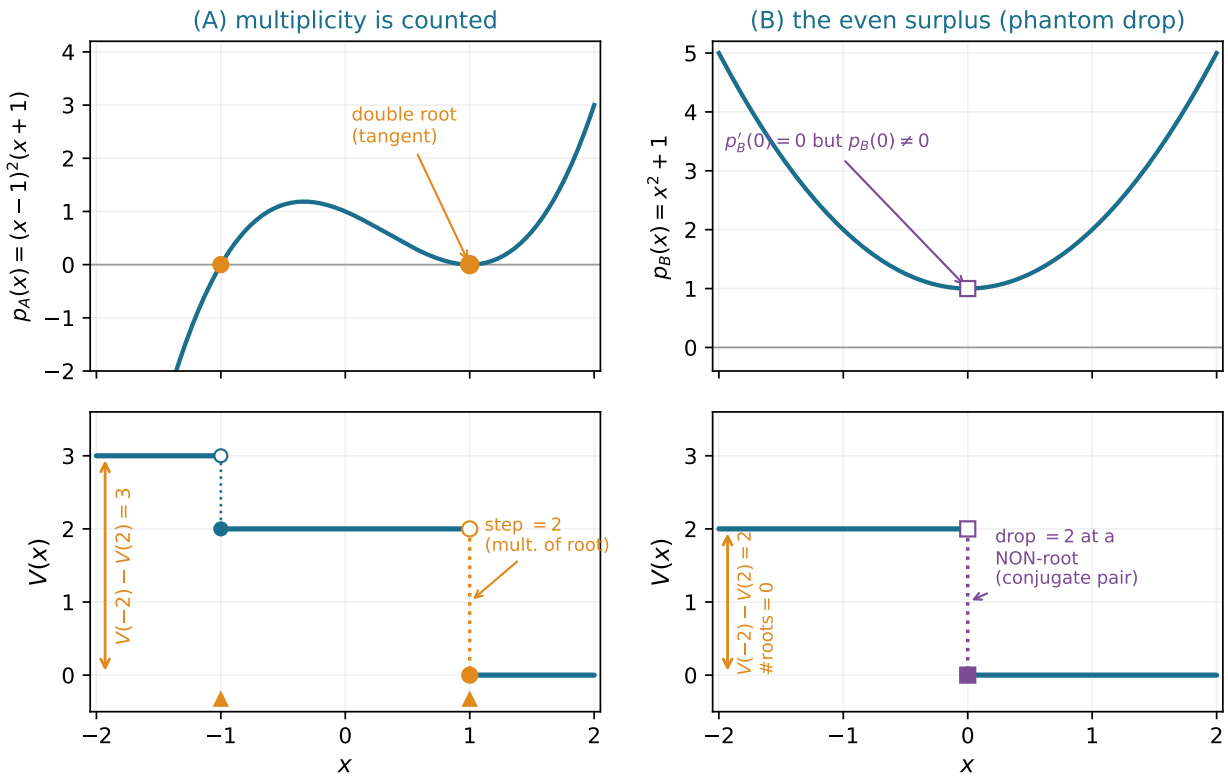


Figura 2: La torre de derivadas cuenta raíces salvo un excedente par. (A) $p_A = (x - 1)^2(x + 1)$: V cae en 1 en la raíz simple $x = -1$ y en 2 en la raíz doble $x = 1$ (círculo abierto = el valor justo a la izquierda, relleno = el valor en el punto, en el escalón inferior). El descenso sobre $(-2, 2]$ es el recuento de raíces *con multiplicidad*, así que la desigualdad es ajustada. (B) $p_B = x^2 + 1$, sin raíz real: V cae igualmente en 2, en $x = 0$, donde el miembro interior p'_B se anula pero p_B no—el excedente par, la firma de un par conjugado. Cada signo y recuento dibujado se afirma contra aritmética exacta antes de dibujar.

La imagen tras las tablas es la escalera que da nombre al método del paper. Dibuja $V(x)$ mientras x barre la recta: es plana casi en todas partes y cae solo en los *puntos críticos*—puntos donde algún miembro de la torre se anula. En una raíz de p cae por la multiplicidad; en un punto crítico que no

x	p_A	p'_A	p''_A	p'''_A	$V(x)$
	$x^3 - x^2 - x + 1$	$3x^2 - 2x - 1$	$6x - 2$	6	
-2	$-$	$+$	$-$	$+$	3
$-\frac{3}{2}$	$-$	$+$	$-$	$+$	3
-1 (raíz)	0	$+$	$-$	$+$	2
0	$+$	$-$	$-$	$+$	2
$\frac{1}{2}$	$+$	$-$	$+$	$+$	2
1 (raíz doble)	0	0	$+$	$+$	0
2	$+$	$+$	$+$	$+$	0

Cuadro 1: El Ejemplo A leído sobre la torre. V cae en 1 en la raíz simple $x = -1$ y en 2 en la raíz doble $x = 1$: la caída cuenta multiplicidad. En $(-2, 2]$, $V(-2) - V(2) = 3$ es el recuento de raíces con multiplicidad, así que aquí la desigualdad de Budan–Fourier es ajustada. La tabla entera se regenera y se comprueba en aritmética exacta por `budan_fig1_tower.py`.

es raíz de p aún puede caer, por una cantidad par. Todo el contenido de las dos secciones siguientes está en demostrar que la escalera tiene exactamente esta forma. Esa es la cuenta que esta sección entrega: *¿por qué se mueve V solo en los puntos críticos, y allí exactamente por la multiplicidad más un número par?*

3. P2: ¿por qué se mueve el recuento solo en los puntos críticos, y en cuánto?

Cuenta histórica. El análisis local es el corazón de toda demostración de Budan–Fourier. Lo que lo hace más difícil que el de Sturm es estructural: la cadena de Sturm está construida para que miembros consecutivos sean coprimos, de modo que no se anulan dos a la vez y el análisis en una raíz toca solo el par cabecero (p, p') . La torre de derivadas no tiene esa suerte— p y p' sí se anulan juntos en una raíz múltiple, y un *bloque* entero de miembros consecutivos $p^{(i)}, \dots, p^{(j)}$ puede anularse en un punto. El Lean está en los lemas `sign_eval_right_vanish`, `sign_eval_left_vanish` (los dos ladrillos) y `fourierVar_drop_at_critical_point` (su ensamblaje).

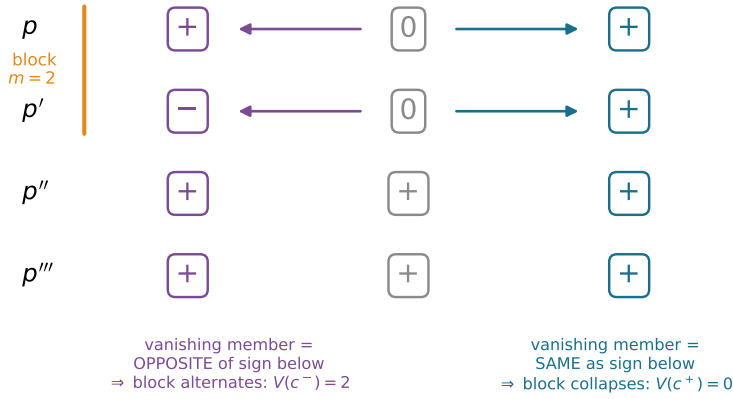
Lejos de los puntos críticos cada miembro conserva su signo—un polinomio no puede cambiar de signo sin una raíz, por el teorema del valor intermedio—así que V es localmente constante (`fourierVar_eq_of_no_root`, heredado tal cual del instrumental de Sturm). Por eso la escalera es plana entre críticos. Toda la acción está en un punto crítico c , y la dificultad nueva es el bloque que se anula.

Los dos ladrillos. La torre tiene un rasgo que reemplaza a la coprimalidad: cada miembro es la derivada del anterior, $p^{(k+1)} = (p^{(k)})'$. Así que si $p^{(k)}(c) = 0$ mientras $p^{(k+1)}$ mantiene un signo s no nulo constante justo fuera de c , entonces $p^{(k)}$ es estrictamente monótono allí, y su signo justo fuera de c queda forzado—*el mismo* que su derivada $p^{(k+1)}$ a la derecha, el *opuesto* a la izquierda. Sin desarrollo de Taylor, sin contabilidad de multiplicidades: una aplicación del teorema del valor medio.

Los dos ladrillos de monotonía (receta)

Si $q(c) = 0$ y q' mantiene el signo s no nulo constante en $(c, z]$, entonces $\text{sign } q(z) = s$ (`sign_eval_right_vanish`). Si en cambio q' mantiene el signo s en $[z, c)$, entonces $\text{sign } q(z) = -s$ (`sign_eval_left_vanish`). Aplica esto subiendo un bloque que se anula, anclado en su primer miembro *no* nulo (la derivada de mayor orden justo pasado el bloque): **a la derecha de c cada miembro que se anula copia el signo de su derivada**, así que el bloque colapsa a un solo signo y no aporta *ningún* cambio de signo; **a la izquierda de c cada uno toma el opuesto del signo de su derivada**, así que el bloque *alterna* y aporta un cambio de signo por miembro.

Anatomy of a critical point: the left block alternates, the right block collapses
 c^- (left) c c^+ (right)



$V(c^-) - V(c^+) = m = 2$ (root multiplicity), plus an even surplus from interior blocks

Figura 3: Anatomía de un punto crítico, para la raíz doble $c = 1$ de p_A (el bloque p, p' se anula, $m = 2$). Leyendo cada signo justo fuera de c desde la derivada de ese miembro: a la derecha (turquesa) un miembro que se anula copia el signo de su derivada—el bloque colapsa, $V(c^+) = 0$; a la izquierda (ciruela) toma el opuesto—el bloque alterna, $V(c^-) = 2$. Así $V(c^-) - V(c^+) = m$, la multiplicidad, más una cantidad par de cualquier bloque interior. Los signos son exactos de la torre de p_A .

Contar las consecuencias da la caída local. Justo a la derecha de c la lista de signos de la torre es la lista en c con cada entrada que se anula reemplazada por el signo de su primer sucesor no nulo—una operación sobre listas de signos puras que llamo **Rseq**; justo a la izquierda es lo mismo con signos *alternados*, **Lseq**. La lista derecha tiene el *mismo* número de cambios de signo que la lista en c (**Rseq_spec**: $V(c^+) = V(c)$, el lado derecho no lleva información); la lista izquierda tiene esos *más* la longitud de la racha inicial de ceros *más* un excedente par de los bloques interiores (**Lseq_spec**). Escribiendo m por la racha inicial y empaquetando el excedente como $2e$,

$$V(c^-) = V(c^+) + m + 2e.$$

La Figura 3 muestra el mecanismo en la raíz doble de p_A , donde el bloque p, p' da $V(1^-) - V(1^+) = 2$. El último paso es reconocer m : la racha inicial de miembros que se anulan en c tiene longitud exactamente la *multiplicidad* de p en c , porque en característica cero el orden de la primera derivada no nula

es la multiplicidad. Mathlib lo sabe (`lt_rootMultiplicity_iff_isRoot_iterate_derivative`), y las raíces de p en $(a, b]$ que caen en c son exactamente esa multiplicidad (`count_roots`). Así $m = \# \text{raíces}(a, b]$ en una raíz genuina, y $m = 0$ en un punto crítico que no es raíz—en cuyo caso toda la caída es el excedente par, exactamente el Ejemplo B. La forma aditiva $V(a) = V(b) + \# \text{raíces} + 2e$ empaqueta la desigualdad y la paridad en un solo enunciado que sumará limpiamente a lo largo del intervalo.

La cuenta que esto entrega es la que más le importa a la máquina: *toda esta imagen es una frase sobre el papel*—“el bloque izquierdo alterna y el derecho colapsa”—pero ¿dónde, hecha formal, se resiste?

4. P3: ¿dónde se resiste la demostración a hacerse formal?

Cuenta histórica. Sobre el papel el análisis de bloque es una imagen; hecho formal, es el único paso genuinamente estructural, porque la alternancia y el colapso deben realizarse *a lo largo de una lista cuya forma es recursiva*, y las hipótesis que justifican cada paso—qué miembro se anula, qué signo tiene su vecino—están entretreídas con la estructura misma de la torre. El dispositivo que lo resuelve, el par `Rseq/Lseq` junto con sus especificaciones, es la parte de este desarrollo con menos antecedente directo en los libros: no un teorema nuevo, sino la ingeniería de demostración que mantiene honesta la contabilidad. Es el análogo, para la torre, de la relación `FlankReduce` que hizo el mismo trabajo para Sturm [17].

La dificultad es precisa. Para comparar $V(a)$ con $V(b)$ a través de c , hay que realizar el colapso-a-la-derecha y la alternancia-a-la-izquierda sobre las listas de signos evaluados, y la regla de cada entrada depende de si ese miembro se anula en c y del signo de su derivada. La combinatoria de reescribir una lista y el álgebra de por qué cada reescritura es lícita están entrelazadas, y una demostración honesta las separa.

La separación son dos operaciones sobre listas de signos puras, definidas por recursión y probadas correctas sin mencionar jamás un polinomio.

El desacoplamiento (receta)

En una lista s de signos (entrada 0 = miembro que se anula, ± 1 = miembro conservado), `Rseq` reemplaza cada 0 por el siguiente valor superviviente y `Lseq` lo reemplaza por la negación de ese valor. Dos hechos reparten entonces el trabajo. *Combinatorio:* `Rseq_spec` muestra que la lista derecha tiene el mismo recuento de cambios de signo que s , y `Lseq_spec` muestra que la lista izquierda tiene ese recuento más la racha inicial de ceros más un número par—esto es inducción pura sobre listas cargando un invariante de paridad del signo cabecero, sin polinomios. *Estructural:* `signs_right_eq_Rseq` y `signs_left_eq_Lseq` muestran que la lista de signos evaluados de la torre en b (resp. a) es `Rseq` (resp. `Lseq`) de la lista en c —esto es la inducción sobre la torre, alimentada por los dos ladrillos de monotonía y por nada más.

Tres fricciones menores merecen nombrarse, porque cada una es un lugar donde la máquina rechazó un gesto de la mano. *Primera*, la estructura recursiva de la torre hubo de hacerse explícita: que miembros consecutivos se relacionan por derivación es la hipótesis `List.IsChain`, y los ladrillos la consumen paso a paso mientras la inducción baja un bloque. *Segunda*, el paso de la multiplicidad no es una definición sino un teorema, y no trivial—que la racha inicial de ceros iguala la multiplicidad de la raíz descansa en la caracterización de Mathlib de la multiplicidad por derivadas iteradas, y en identificar el primer miembro *no* nulo como la cima de la torre, una constante no nula, de modo que la racha siempre termina. *Tercera*, una trampa pequeña pero real de Lean: reescribir bajo

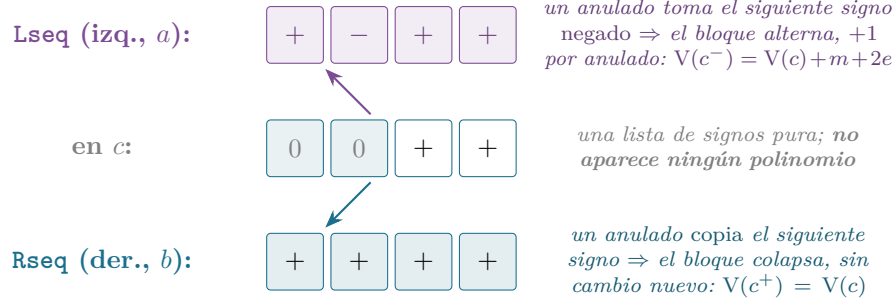


Figura 4: El desacoplamiento de la Sección 4, a nivel de listas de signos puras (aquí el bloque 0,0 de la raíz doble de p_A). **Rseq** y **Lseq** son operaciones sobre listas puras—una entrada que se anula copia, resp. niega, el siguiente signo superviviente—y sus especificaciones de recuento (**Rseq_spec**, **Lseq_spec**) se prueban por inducción sobre listas sin polinomio a la vista. Los lemas estructurales **signs_right_eq_Rseq/signs_left_eq_Lseq** son el único puente de vuelta a la torre, y se alimentan solo de los dos ladrillos de monotónia.

List.getLast, cuyo valor carga una prueba de que la lista es no vacía, no es un **rw** sin más; la dependencia obliga a **simp** o a una congruencia explícita.

Observación 1 (la torre no es una cadena de Sturm). *Conviene precisar cuánto dista la torre del marco clásico. La cadena de Sturm abstracta de Eisermann [9] debe satisfacer un axioma (su Def. 3.10): siempre que un miembro interior S_k se anula en un punto, sus vecinos son estrictamente opuestos allí, $S_{k-1} S_{k+1} < 0$ —de modo que no hay dos miembros consecutivos que se anulen a la vez. La torre de derivadas lo incumple en cada raíz múltiple. Para $p_A = (x - 1)^2(x + 1)$ el miembro interior p'_A se anula en $x = 1$, pero $p_A(1)p''_A(1) = 0 \not< 0$, porque p_A y p'_A se anulan allí a la vez. Así que la torre no es una cadena de Sturm; la caída de cabeza de un solo par que prueba el teorema de Sturm no aplica; y el colapso/alternancia por bloques de la Sección 3—**Rseq/Lseq**—es exactamente la ley local que toma el relevo una vez que se permite degenerar la condición antipodal de Eisermann. Este es el sentido preciso en que difieren los análisis locales de los dos papers, y el punto de partida de la pregunta abierta de la Sección 9.*

Lo que la máquina me obligó a enunciar bien. Como con Sturm, formalizar prohibió el gesto de genericidad—“desliza los extremos a puntos no críticos”—y premió enunciar la caída local al nivel más débil honesto. **fourierVar_drop_at_critical_point** se prueba para un punto crítico c en cualquier lugar del intervalo cerrado $[a, b]$, extremos incluidos. Los casos de extremo no son alegato especial: cuando $c = a$ el intervalo $(a, b]$ lo excluye y el recuento local es el excedente par sin término de multiplicidad; cuando $c = b$ la misma identidad aditiva vale con la multiplicidad cargada por la racha inicial. Ambos salen del único enunciado, despachados por las mismas líneas que el caso interior—el principio que el paper compañero sobre las desigualdades de Newton [18] también sacó: la generalidad más débil honesta disuelve los casos límite en vez de multiplicarlos.

De un paso a toda la escalera. El teorema global es entonces una inducción sobre el número de puntos críticos *distintos* en $(a, b]$ (las raíces del producto de todos los miembros de la torre, un polinomio no nulo, luego finitas). Pela el mayor punto crítico c ; elige un separador no crítico d justo debajo de él; aplica la caída puntual en $[d, b]$, donde c es el único punto crítico; y recurre en $[a, d]$. El intervalo semiabierto se parte como $(a, d] \sqcup (d, b]$, el recuento de raíces con multiplicidad suma (**rootCount_split**), y las dos existenciales aditivas se combinan en una. La cuenta entregada: *ya certificado el teorema, ¿qué obtiene gratis la biblioteca?*

5. P4: ¿qué queda gratis una vez certificado el teorema?

Cuenta histórica. La regla de Budan y el teorema de Fourier son, entre ambos, el puente del recuento de coeficientes de Descartes a los métodos de intervalo; los descendientes algorítmicos modernos son los aisladores de raíces reales por fracciones continuas y bisección de Vincent, Collins y Akritas [7, 6]. El refinamiento de paridad es la parte que explica a los demás.

Descartes, y por qué sobrecuenta de forma par. La regla de Descartes es la sombra de Budan–Fourier sobre $(0, \infty)$. En el extremo izquierdo la torre evalúa a $p^{(k)}(0) = k!a_k$, donde a_k es el coeficiente de x^k ; así que la sucesión de signos de la torre en 0 es la sucesión de signos de los coeficientes, y $V(0)$ es exactamente el recuento de variaciones de signo de los coeficientes que Mathlib ya computa. En el otro extremo cada $p^{(k)}$ toma el signo del único coeficiente líder, así que $V(+\infty) = 0$. Budan–Fourier sobre $(0, \infty)$ dice entonces: el número de raíces positivas es a lo sumo $V(0) - V(+\infty) = V(0)$, las variaciones de signo de los coeficientes, y difiere de él en un número par. Ese número par es el contenido—es por qué la regla de Descartes nunca reporta un error de paridad: **las raíces no vistas vienen en pares conjugados, y cada par aporta 2 al hueco**. La Figura 5 es la instancia más pequeña que lleva un par: para $p = (x^2 + 1)(x - 1)$ los coeficientes $+, -, +, -$ dan $V(0) = 3$, hay una sola raíz positiva $x = 1$, y el hueco 2 es exactamente el par conjugado $\pm i$. El recuento de Lean usado aquí y `Polynomial.signVariations` de Mathlib son, tras desplegar, la misma clase de objeto, así que el instrumental se transfiere; lo que la torre añade sobre los coeficientes es precisamente el intervalo y la localización del hueco par.

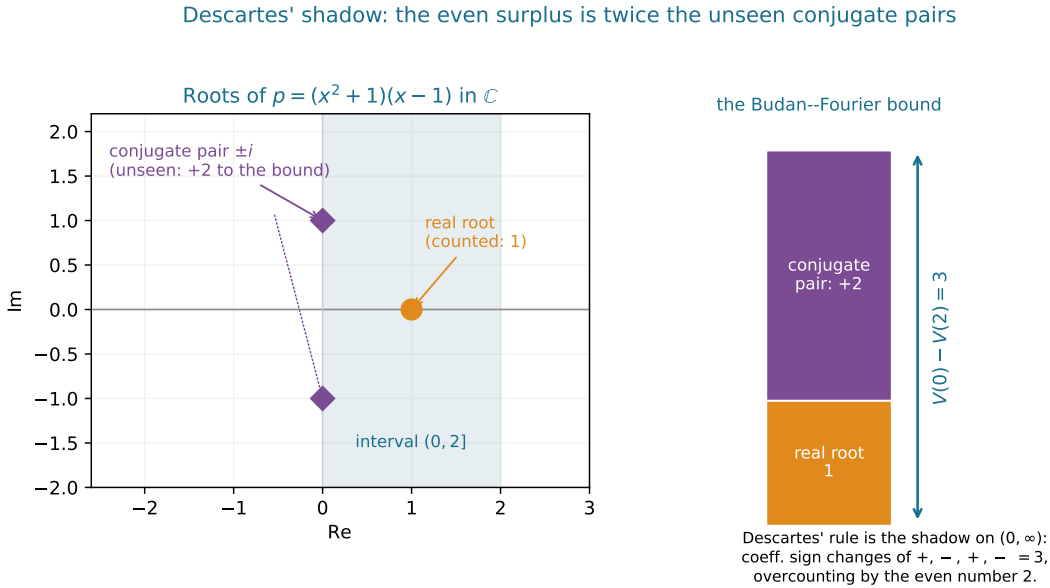


Figura 5: La sombra de Descartes. Para $p = (x^2 + 1)(x - 1)$ sobre $(0, 2]$ la caída de la torre es $V(0) - V(2) = 3$: la única raíz real $x = 1$ aporta 1, y el par conjugado no visto $\pm i$ aporta el resto par 2. Leído sobre $(0, \infty)$ esto es la regla de Descartes—tres cambios de signo de los coeficientes $+, -, +, -$, sobrecontando la única raíz positiva por un número par. El excedente es siempre par porque las raíces complejas de un polinomio real vienen en pares conjugados. Recuentos afirmados exactamente antes de dibujar.

El compañero de Sturm. Los dos teoremas están ahora uno al lado del otro en el mismo desarrollo de Lean, sobre un único instrumental de variación de signo: el recuento exacto de raíces *distintas* de Sturm sobre la cadena de restos [17], y la cota con multiplicidad de Budan–Fourier sobre la torre

de derivadas. El núcleo compartido—constancia local, el recuento recursivo de cambios de signo, la recursión del par cabecero—se escribió una vez y se usó dos. Su diferencia es ahora también un objeto formal: la cadena de Sturm es coprime y su análisis local es una sola caída cabecera; la torre no lo es, y su análisis local es el colapso de bloque de la Sección 3.

6. Qué habilita un Budan–Fourier certificado

Más allá de Descartes, el teorema certificado es el primer paso verificado del puente clásico al aislamiento de raíces reales. Un método de subdivisión que biseca un intervalo y lee $V(a) - V(b)$ en cada mitad tiene, en este teorema, una garantía verificada por máquina de que el número reportado es una cota superior de las raíces y de que cae al recuento verdadero a medida que los intervalos se encogen en torno a raíces simples; la versión con multiplicidad es exactamente lo que el aislamiento de raíces múltiples necesita. El desarrollo en Isabelle de Wenda Li [10] tomó esta ruta hacia un procedimiento certificado de recuento de raíces; las piezas de Lean de aquí son el cimiento sobre el que lo mismo podría construirse sobre Mathlib. Nada en este paper construye el aislador—eso se nombra honestamente entre las preguntas abiertas—pero el lema que soportaría su peso está ya en la biblioteca.

7. Las piezas

La Tabla 2 reúne los resultados que soportan el peso, todos `sorry-free` en `BudanFourier.lean`; la Tabla 3 lee el Ejemplo B sobre su torre, el testigo más pequeño del excedente par; la Tabla 4 mide el desarrollo. La dependencia corre como el mapa del lector (Figura 1): los dos ladrillos de monotonía alimentan las recursiones de signo por miembro, que alimentan `signs_right_eq_Rseq/signs_left_eq_Lseq`; estas, con las puras `Rseq_spec/Lseq_spec` y la identificación de la multiplicidad, dan la caída local `fourierVar_drop_at_critical_point`; y la inducción global sobre los puntos críticos ensambla `budan_fourier`.

Nombre Lean	Enunciado	Estado
<code>budan_fourier</code>	$\#raíces(a, b] \leq V(a) - V(b)$ y $V(a) - V(b) - \#raíces$ par	probado
<code>fourierVar_drop_at_critical_point</code>	$\exists e, V(a) = V(b) + \#raíces(a, b] + 2e$ (núcleo local)	probado
<code>fourierVar_eq_signVarAt</code>	$V_p(x) = \text{signVarAt}(\text{fourierSeq } p) x$ (puente, <code>rfl</code>)	probado
<code>signs_right_eq_Rseq</code>	signos en $b = \text{Rseq}$ de los signos en c (la derecha colapsa)	probado
<code>signs_left_eq_Lseq</code>	signos en $a = \text{Lseq}$ de los signos en c (la izquierda alterna)	probado
<code>Rseq_spec / Lseq_spec</code>	$V(c^+) = V(c)$; $V(c^-) = V(c^+) + m + 2g$ (combinatoria)	probado
<code>fourierSeq_isChain</code>	la torre es una cadena de derivadas $p^{(k+1)} = (p^{(k)})'$	probado
<code>sign_eval_{right,left}_vanish</code>	los dos ladrillos de monotonía (signo justo fuera de una raíz)	probado

Cuadro 2: Los resultados que soportan el peso, todos `sorry-free` en `BudanFourier.lean` (Lean 4 / Mathlib). `#print axioms BudanFourier.budan_fourier` reporta solo `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Hasta donde sé, es la primera formalización del teorema de Budan–Fourier en Lean.

x	$p_B = x^2+1$	$p'_B = 2x$	$p''_B = 2$	$V(x)$
-2	+	-	+	2
-1	+	-	+	2
0 ($p'_B=0$, no raíz)	+	0	+	0
1	+	+	+	0
2	+	+	+	0

Cuadro 3: Ejemplo B, $p_B = x^2 + 1$, sin raíz real. V cae en 2 en $x = 0$ —un cero del miembro interior p'_B , *no* una raíz de p_B . Así $\#raíces(-2, 2] = 0 < V(-2) - V(2) = 2$ y el excedente es par: la firma de un par conjugado, y exactamente el caso `fourierVar_drop_at_critical_point` con testigo $e = 1$.

Cantidad	Valor
Líneas en <code>BudanFourier.lean</code>	940
Teoremas / definiciones	28
<code>sorry</code> / <code>admit</code> / <code>native_decide</code>	0
Axiomas más allá del núcleo de Lean	0
Reutilizado de <code>Sturm.lean</code>	instrumental de variación de signo
Tiempo de compilación (Mathlib en caliente)	≈ 8 s

Cuadro 4: El desarrollo, medido. El tiempo de compilación es para verificar `BudanFourier.lean` contra una Mathlib precompilada y la librería `Sturm` importada, cuyo instrumental de variación de signo se reutiliza.

8. La frontera de la contribución

Quiero los límites enunciados sin barniz.

No es primero en ningún sistema. El teorema de Budan–Fourier se formalizó en Isabelle/HOL por Wenda Li en 2018–2019 [10], con multiplicidad, y se usó allí para impulsar un procedimiento certificado de recuento de raíces; Li también extendió una formalización previa del teorema de Sturm en Isabelle para contar con multiplicidad. El presente trabajo es, hasta donde sé, la primera demostración en *Lean*, basada en búsquedas de Google y un `grep` de Mathlib en junio de 2026. El valor es la formalización en Lean-y-Mathlib y su maquinaria reutilizable, no la prioridad sobre Isabelle.

El cuerpo y la característica. Todo es sobre $\mathbb{R}$. El paso de la multiplicidad usa la característica cero de forma esencial—es lo que hace que el orden de la primera derivada no nula iguale la multiplicidad de la raíz—así que la demostración tal como está escrita no se transfiere tal cual a característica positiva, donde esa identidad falla.

Qué se cuenta y qué no. El teorema cuenta raíces con multiplicidad y las acota por la caída en variación de signo, con el refinamiento de paridad par. *No* computa las raíces, no produce un certificado del recuento para una herramienta aguas abajo, y no construye un aislador de raíces; eso se nombra entre las preguntas abiertas.

Qué se reutiliza y qué es nuevo. El instrumental de variación de signo—constancia local, `signChanges`, la recursión del par cabecero—se importa del desarrollo de Sturm [17] y no se re-deriva. Nuevos aquí son los dos ladrillos de monotonía, el desacoplamiento `Rseq/Lseq` y sus especificaciones, la identificación de la racha inicial con la multiplicidad, y el ensamblaje en la caída local y el teorema global.

9. Preguntas reflexivas, para la siguiente cuenta

Un collar de cuentas está hecho para continuarse. Verificar por máquina un teorema de doscientos años no es un fin en sí mismo: su valor se mide por lo que las piezas certificadas dejan preguntar a continuación, y preguntar con más filo. Cierro con las preguntas que prefiero llevarme antes que fingir haber resuelto—cada una un lugar donde este trabajo se queda corto, y cada una, creo, no solo la semilla de otro paper sino un peldaño por encima de este.

1. *De cota a certificado.* El teorema dice que la caída *acota* el recuento y comparte su paridad; el excedente par mide cuánto se pasa la cota. ¿Puede convertirse el excedente en un *cómputo*—un procedimiento verificado que, bisecando hasta que el excedente se anule, devuelva el recuento exacto con multiplicidad, y un certificado que una herramienta escéptica pueda reverificar? ¿Cuánta de la maquinaria de fracciones continuas de Vincent y Akritas [7, 6] querría el puente honesto?
2. *Portar la unificación conocida, no atribuírsela.* Que los recuentos de Descartes, Budan–Fourier y Sturm son facetas de un único principio de variación de signo es clásico, no mío—lo dicen sin rodeos Akritas [5] y Basu–Pollack–Roy [8]—y el invariante profundo, el *índice de Cauchy*, está axiomatizado mediante *cadena de Sturm* abstractas por Eisermann [9] y *ya* se ha verificado por máquina, en Isabelle/HOL, por Li y Paulson [12]. Lo que falta es una formalización en *Lean*. Y aquí la torre no es solo una instancia más: el axioma de cadena de Sturm de Eisermann (su Def. 3.10) exige que cuando un miembro *interior* se anula, sus vecinos sean estrictamente opuestos, $S_{k-1} S_{k+1} < 0$ —de modo que no se anulen dos miembros consecutivos a la vez. La torre de derivadas *viola* esto en toda raíz múltiple, donde p y p' se anulan a la vez; no es una cadena de Sturm en el sentido clásico. La pregunta abierta honesta es entonces precisa: ¿cuál es el axioma más débil que aún fuerza la caída local, con el colapso/alternancia de bloque de la Sección 3 (los lemas `Rseq_spec/Lseq_spec`) como ley local general y la condición antipodal de Eisermann como su caso especial no degenerado?
3. *Qué es realmente el desacoplamiento.* `Rseq/Lseq` separaron la combinatoria de reescribir una lista de signos del álgebra que licencia cada reescritura, exactamente como `FlankReduce` para Sturm. Dos cadenas distintas, la misma forma de argumento: ¿es “un recuento de cambios de signo transformado por una reescritura de lista localmente licenciada” un lema reutilizable por derecho propio, o simplemente encajó dos veces? Sospecho lo primero y no lo he probado.
4. *El bloque, más allá de la característica cero y de una variable.* El paso de la multiplicidad se apoya en la característica cero; la torre en sí no. ¿Cuál es el enunciado correcto sobre un cuerpo general, donde la racha inicial no tiene por qué igualar la multiplicidad? ¿Y hay un análogo en base de Bernstein o multivariado del colapso de bloque—el lugar donde el recuento de raíces en la recta se encuentra con la geometría de varias variables?

Lo que une las cuatro es una reflexión. Con el teorema convertido ya en un punto fijo que un núcleo defenderá, la dirección interesante ya no es volver a demostrarlo sino preguntar qué puede sostenerse *sobre* él: un certificado, un único principio tras tres recuentos, un patrón de demostración reutilizable, un cuerpo más amplio. Ninguno meramente extendería el resultado—cada uno subiría de nivel toda la historia de la torre de derivadas, que es la única clase de continuación que merece la próxima cuenta.

Reproducir

```
git clone https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean
cd godsil-gutman-lean && lake exe cache get
lake build Sturm          # el instrumental de variacion de signo importado
lake env lean BudanFourier.lean
```

Lean v4.30.0-rc2, pin de Mathlib 701fb6e9. El teorema es `BudanFourier.budan_fourier` en `BudanFourier.lean`; sus soportes están en la Tabla 2. `#print axioms` comprueba que depende solo de `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Los ejemplos trabajados de las Figuras 2 y 3 se rederivan, y cada signo y recuento se afirma contra aritmética exacta, antes de dibujar las figuras (`figures/budan_fig1_tower.py`, `figures/budan_fig2_critical.py`).

Referencias

- [1] R. Descartes, *La Géométrie* (1637); la regla de los signos acota el número de raíces positivas por el número de cambios de signo de los coeficientes.
- [2] F. D. Budan de Boislaurent, *Nouvelle méthode pour la résolution des équations numériques*, París (1807; 2ª ed. 1822).
- [3] J. Fourier, *Analyse des équations déterminées*, Firmin Didot, París (póstumo, 1831).
- [4] C. Sturm, Mémoire sur la résolution des équations numériques, *Mémoires présentés par divers savants à l'Académie Royale des Sciences* **6** (1835) 271–318; presentado en 1829.
- [5] A. G. Akritas, Reflections on a pair of theorems by Budan and Fourier, *Mathematics Magazine* **55** (1982) 292–298.
- [6] G. E. Collins, A. G. Akritas, Polynomial real root isolation using Descartes' rule of signs, en *Proc. SYMSAC '76*, ACM, 1976, 272–275.
- [7] A. Alesina, M. Galuzzi, A new proof of Vincent's theorem, *L'Enseignement Mathématique* **44** (1998) 219–256.
- [8] S. Basu, R. Pollack, M.-F. Roy, *Algorithms in Real Algebraic Geometry*, 2ª ed., Algorithms and Computation in Mathematics **10**, Springer, 2006 (teoría de variación de signo, Cap. 2).
- [9] M. Eisermann, The fundamental theorem of algebra made effective: an elementary real-algebraic proof via Sturm chains, *Amer. Math. Monthly* **119** (2012), no. 9, 715–752; [arXiv:0808.0097](#) (“cadenas de Sturm” abstractas y el índice de Cauchy).
- [10] W. Li, L. C. Paulson, Counting polynomial roots in Isabelle/HOL: a formal proof of the Budan–Fourier theorem, en *Proc. 8th ACM SIGPLAN Int. Conf. on Certified Programs and Proofs (CPP 2019)*, ACM, 2019, 52–64 ([doi:10.1145/3293880.3294092](#)); preprint [arXiv:1811.11093](#). La entrada del Archive of Formal Proofs “The Budan–Fourier Theorem and Counting Real Roots with Multiplicity” (W. Li, 2018), https://isa-afp.org/entries/Budan_Fourier.html.
- [11] W. Li, L. C. Paulson, A formal proof of the Sturm–Tarski theorem, *Archive of Formal Proofs* (2014), https://isa-afp.org/entries/Sturm_Tarski.html.
- [12] W. Li, L. C. Paulson, Evaluating winding numbers and counting complex roots through Cauchy indices in Isabelle/HOL, *J. Automated Reasoning* **64** (2020), no. 2, 331–360; [arXiv:1804.03922](#).
- [13] M. Eberl, Sturm's Theorem, *Archive of Formal Proofs* (2014), https://isa-afp.org/entries/Sturm_Sequences.html.

- [14] C. Cohen, Construction of real algebraic numbers in Coq, en *Interactive Theorem Proving (ITP 2012)*, LNCS **7406**, Springer, 2012, 67–82.
- [15] The mathlib Community, The Lean mathematical library, en *Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, ACM, 2020, 367–381.
- [16] L. de Moura, S. Ullrich, The Lean 4 theorem prover and programming language, en *Automated Deduction (CADE 28)*, LNCS **12699**, Springer, 2021, 625–635.
- [17] C. Marín, *The Staircase of Signs: Sturm’s Root-Counting Theorem, Machine-Checked in Lean 4*, Zenodo, 2026, doi:10.5281/zenodo.20707348.
- [18] C. Marín, *The Inward Bow of a Real-Rooted Polynomial: Newton’s Inequalities, Machine-Checked in Lean 4*, Zenodo, 2026, doi:10.5281/zenodo.20693064.
- [19] C. Marín, *Random Signs into Matchings: A Godsil–Gutman Identity, Formalized in Lean 4*, Zenodo, 2026, doi:10.5281/zenodo.20517350.